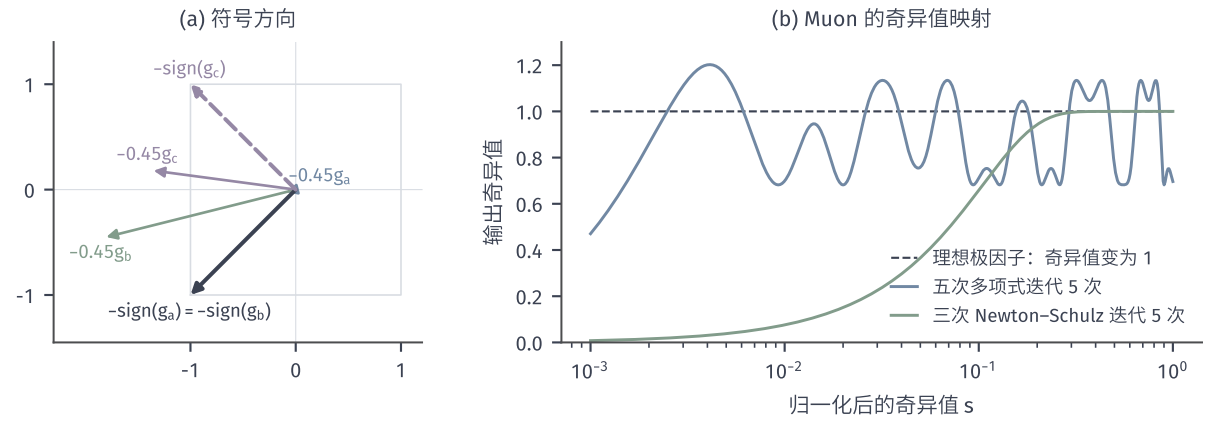
(a) 符号方向
−sign(g_c)
−0.45g_c
−0.45g_a
−0.45g_b
−sign(g_a) = −sign(g_b)
1
0
−1
−1
0
1
(b) Muon 的奇异值映射
输出奇异值
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
理想极因子：奇异值变为 1
五次多项式迭代 5 次
三次 Newton–Schulz 迭代 5 次
10^−3
10^−2
10^−1
10^0
归一化后的奇异值 s